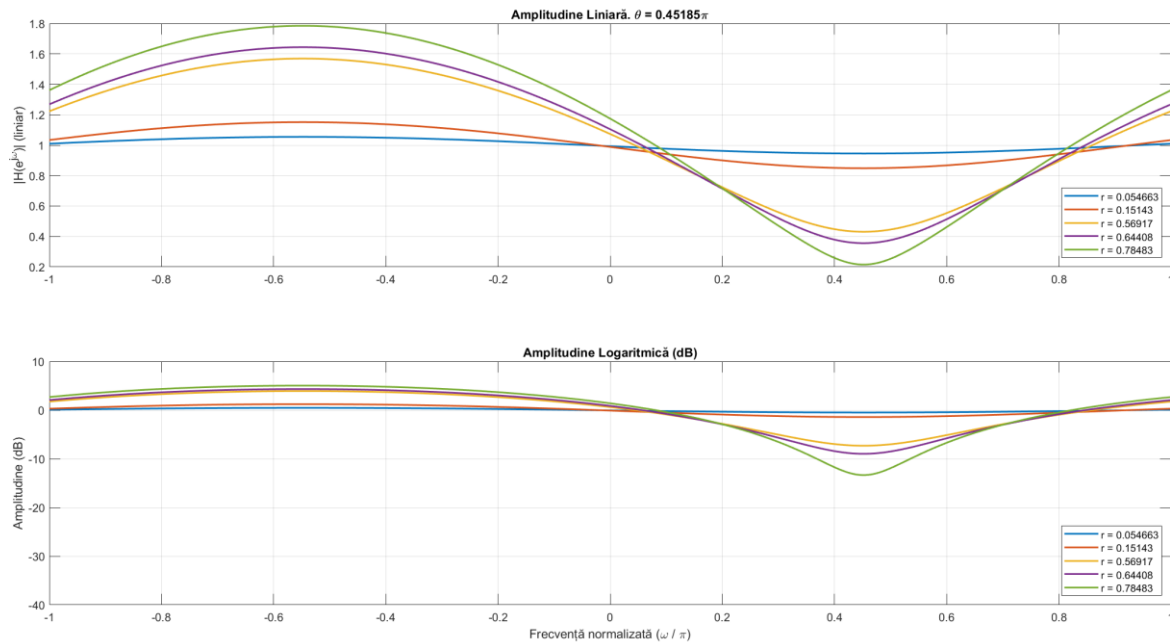


Tema PS – Laborator 3

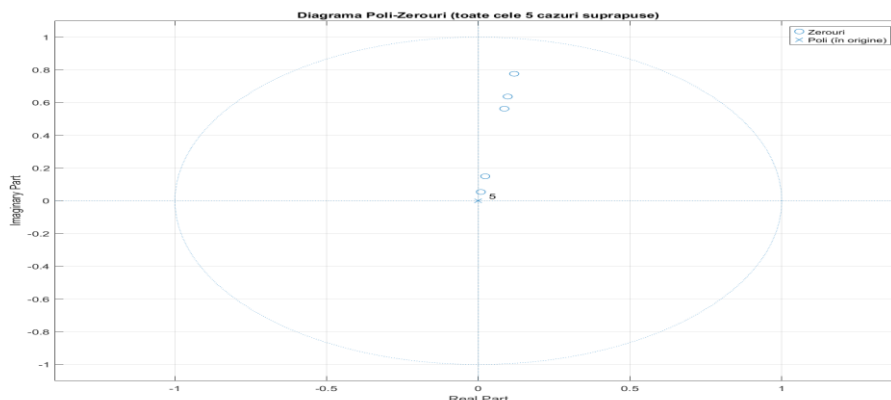
➤ Tema 1

Am urmat instructiunile din cerinta si din documentul de indicatii ($n_g = 2$, $n_s = 22$) si am construit graficul amplitudinilor (atat liniar cat si exprimat in dB) filtrului FIR pentru diferite amplitudini ale polului complex in intervalul $[0, 1]$.

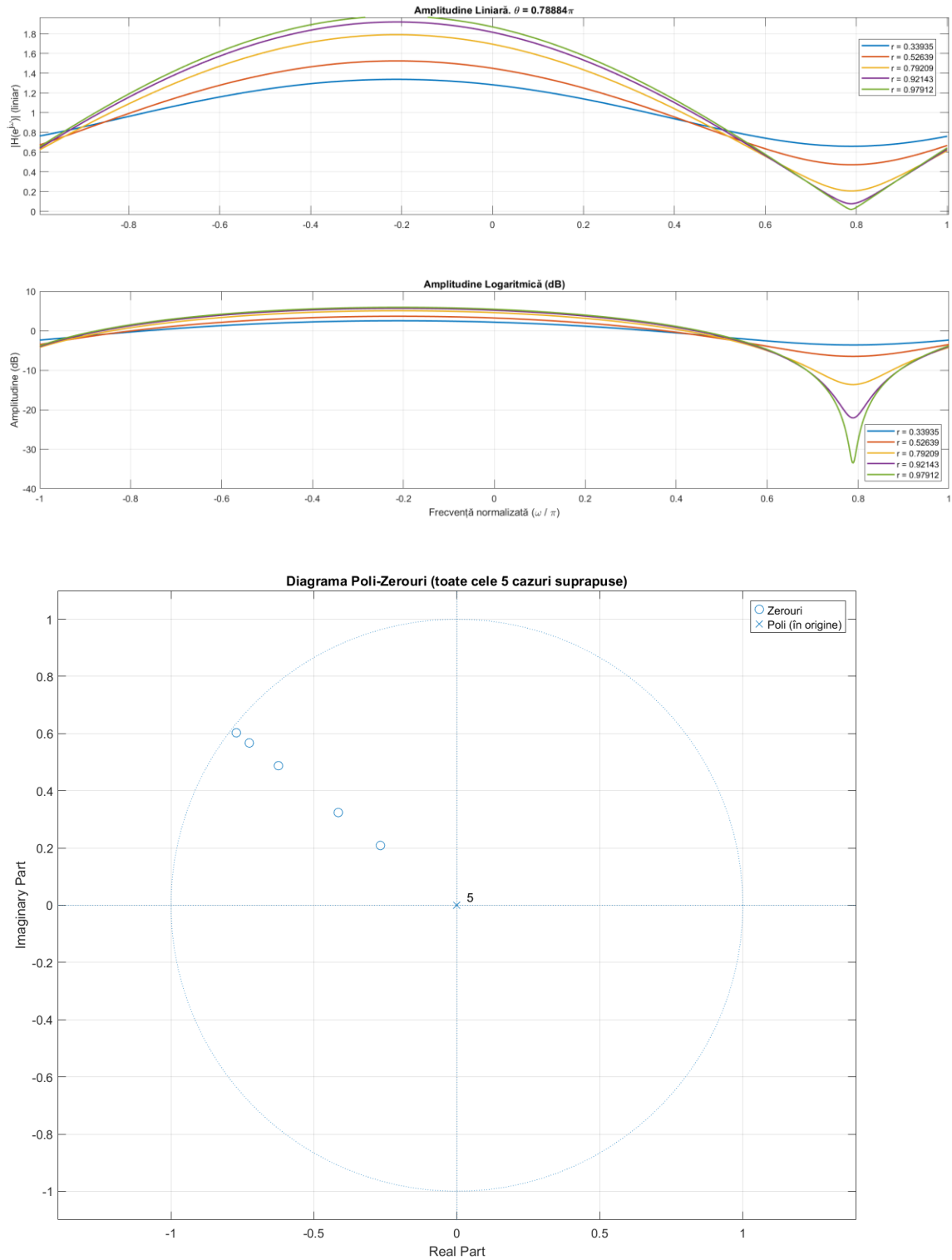


Dupa cum se mentiona in cerinta , am suprapus graficele pentru a putea vedea ce se intampla odata cu cresterea parametrului r .

Cum formula pentru amplitudinea filtrului este $|H(e^{j\omega})| = \sqrt{1 + r^2 - 2r \cdot \cos(\omega - \theta)}$, o caracteristica evidenta care se vede si pe grafic este data de atenuarile in jurul frecventei $\omega = \theta$. La acele frecvente practic $\cos(\omega - \theta) = 1$, iar atenuarea graficului amplitudinii va creste direct proportional cu apropierea lui r de valoarea unitara . Am pus mai jos si digrama poli-zerouri a filtrului FIR pentru a evidientia zerourile pe cercul unitar complex :



Am urmat aceeași procedură și pentru a doua valoare a parametrului $\theta = 2.4782$ și, asemenea subpunctului precedent, se observă atenuările pe grafic la pulsația $\omega = \theta$. La mine pe grafic apare într-adevăr aceeași fluctuație la în jurul valorii $\omega = 0.8$, deoarece axa X este normalizată cu valoarea π . Mai jos sunt poze atașate cu graficele:

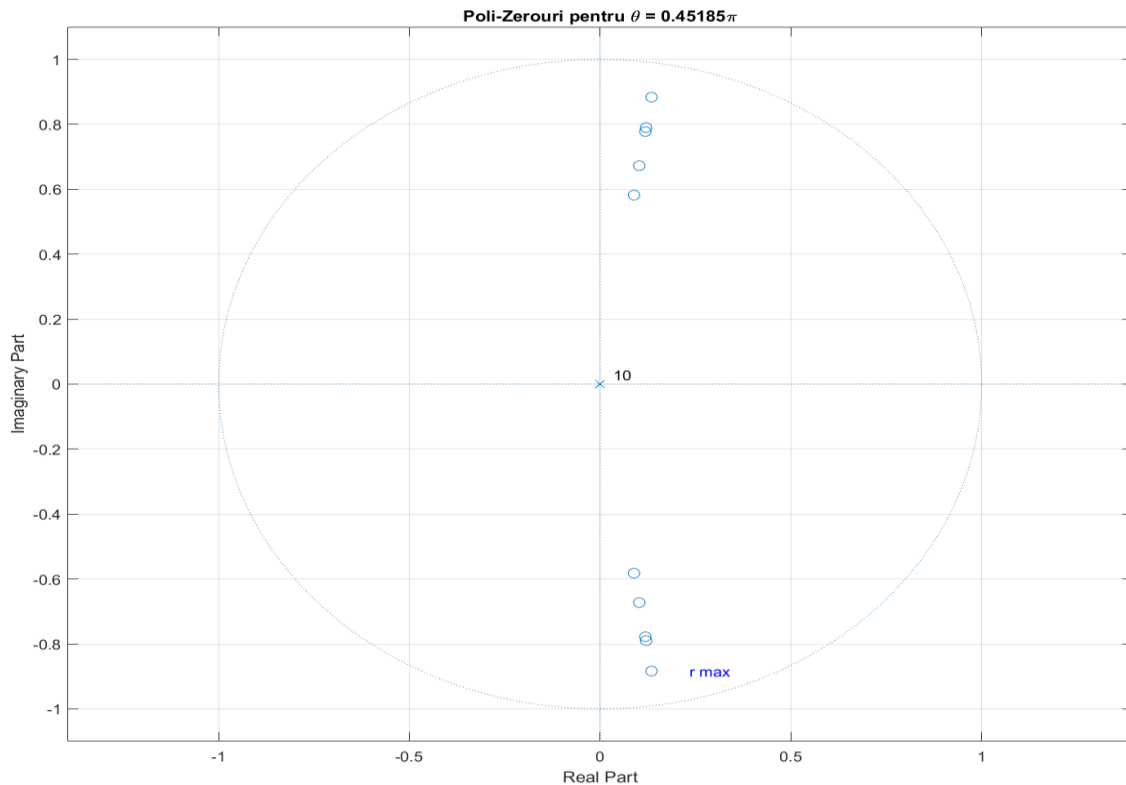
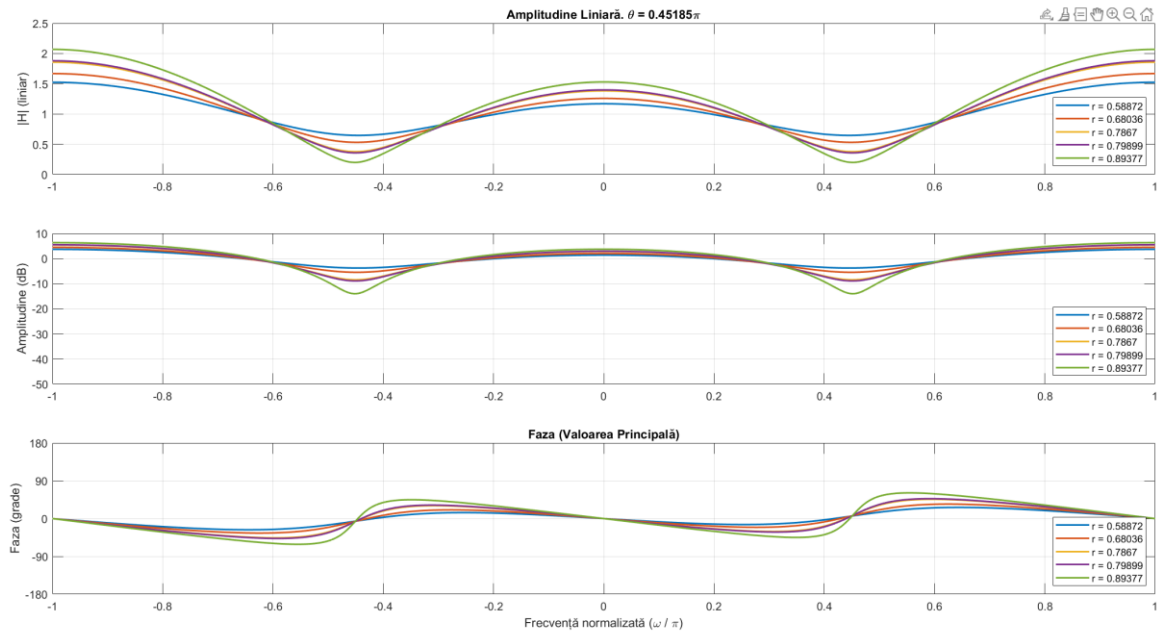


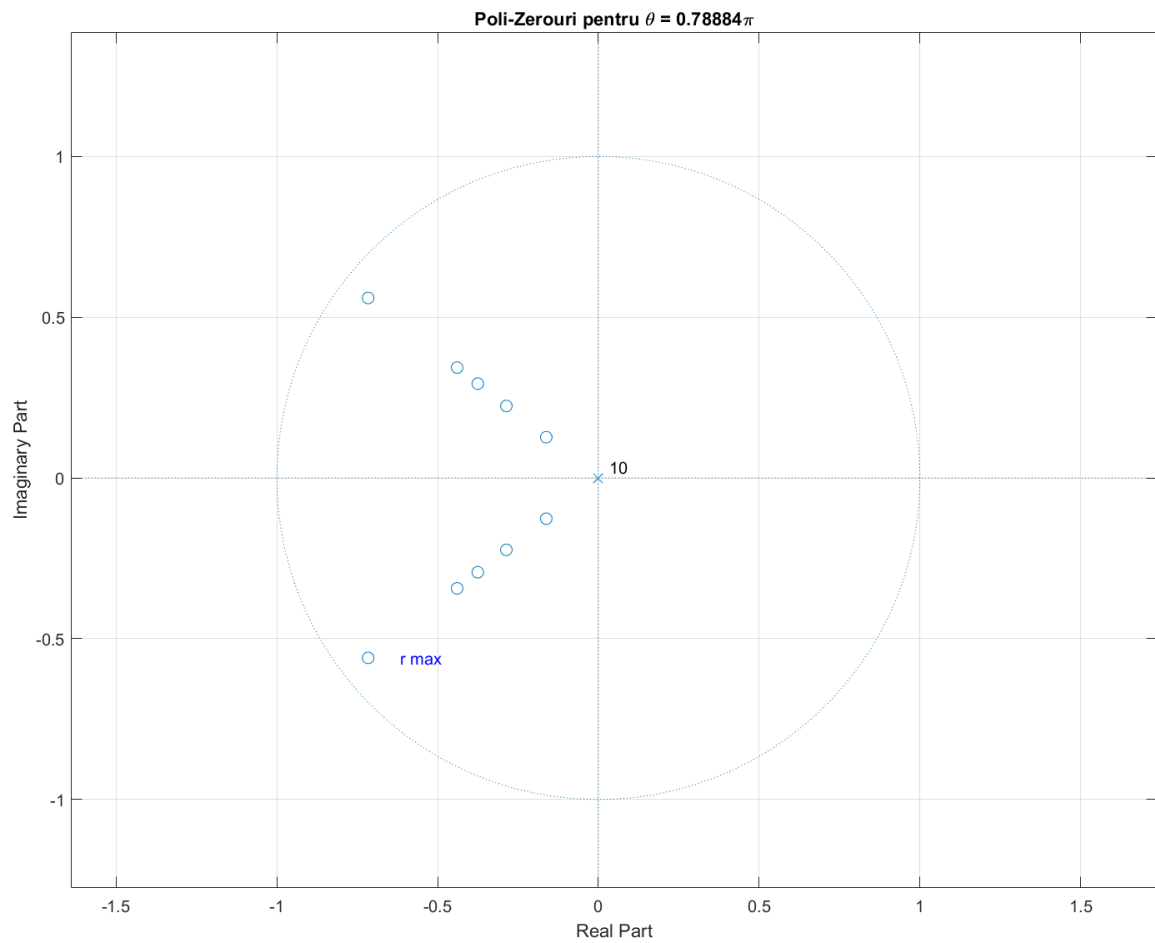
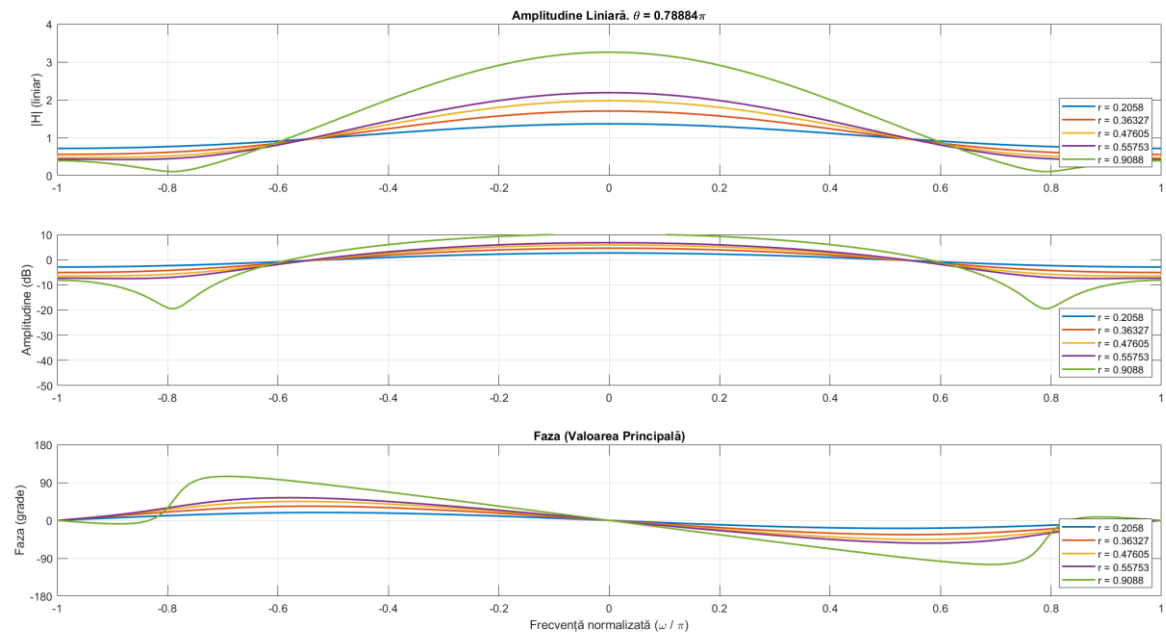
➤ Tema 2

Am efectuat aceleasi operatii ca la tema precedenta , dar pentru un FIR de ordinul 2 (ceea ce inseamna doua zerouri complex conjugate) . Formula este aceasta :

$$H(z) = (1 - cz^{-1})(1 - \bar{c}z^{-1}) = 1 - 2r\cos(\theta)z^{-1} + r^2z^{-2}. \quad (3.11)$$

Mai jos sunt poze cu graficele pentru θ_1 si θ_2 :





Concluzii :

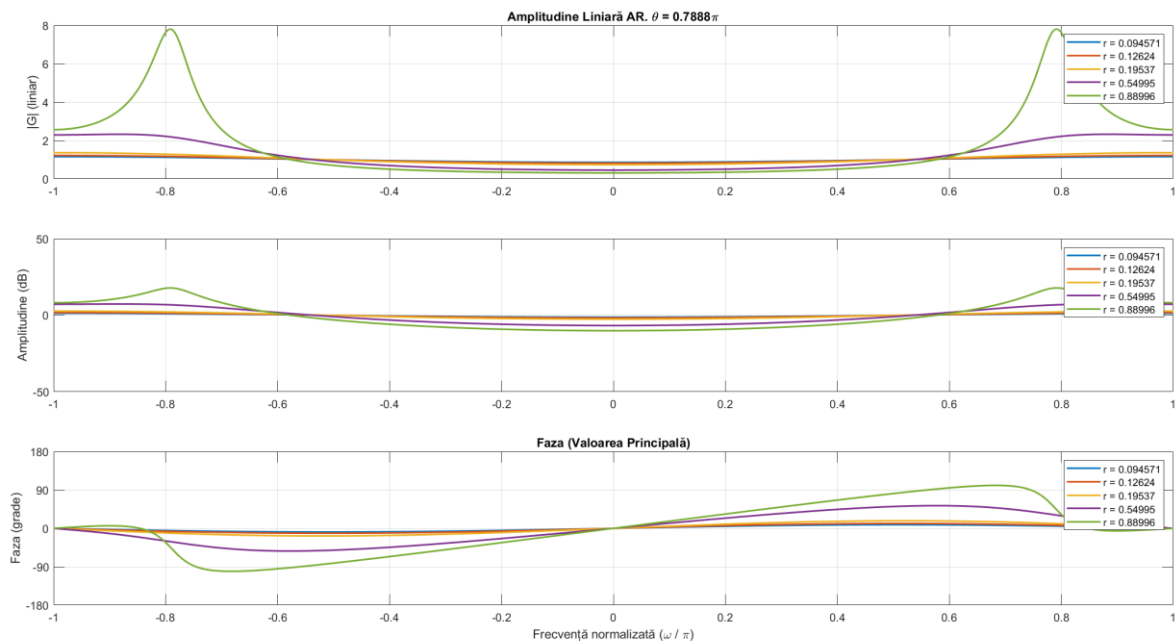
Graficele amplitudinilor sunt simetrice fata de axa Oy , deoarece functia de transfer are coeficienti reali (polinomul avand doua radacini complex conjugate) . Ca si la tema precedenta , observam atenuarile de pe grafic , care devin din ce in ce mai mari odata cu cresterea parametrului r , in pulsatiile $\omega = \pm\theta \cdot \frac{1}{\pi}$ (acel factor de $\frac{1}{\pi}$ se datoreaza normalizarii graficului) . O alta concluzie importanta este anti-simetria graficului de faza , asa cum s-a precizat si in Laborator , graficul este anti-simetric datorita imparitatii functiei . In dreptul frecventei mari de rejectie $\pm\theta$ faza sufera o tranzitie . Pentru r mare (aproape de unitate) , aceasta tranzitie este mai brutala , iar pentru r mic , aceasta este lenta si aproape liniara .

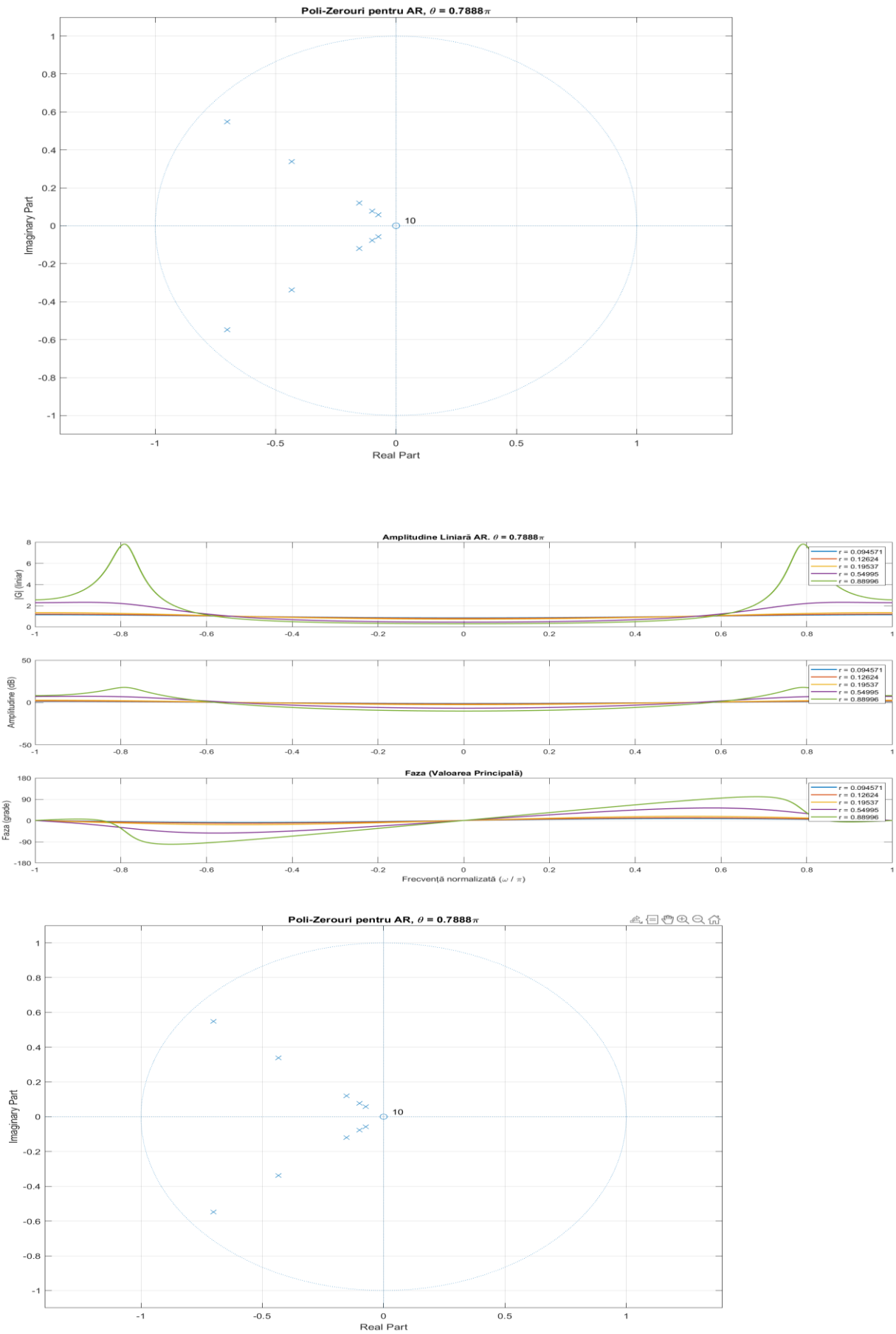
➤ Tema 3

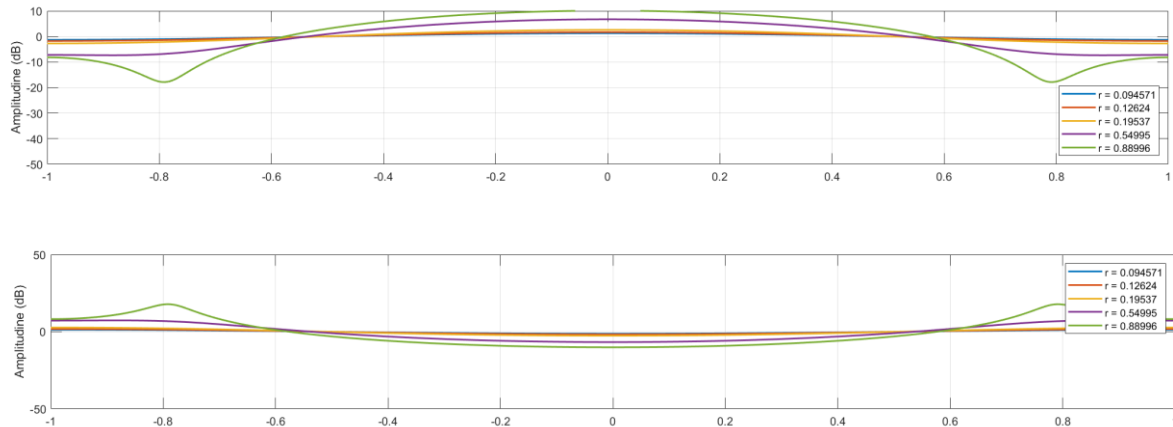
Am repetat operatiile facute mai sus pentru filtru FIR , dar de data aceasta pentru un filtru IIR Auto-regresiv ce are formula :

$$G(z) = \frac{1}{(1 - cz^{-1})(1 - \bar{c}z^{-1})} = \frac{1}{1 - 2r\cos(\theta)z^{-1} + r^2z^{-2}}. \quad (3.12)$$

Am afisat graficele pentru ambele valori ale coeficientului θ , iar pentru fiecare am efectuat cele 5 operatii corespunzatoare cu cei 5 coeficienti r . Mai jos sunt pozele cu graficele :







Ultimele doua poze reprezinta pentru graficele amplitudinii in dB pentru una dintre valorile parametrului θ pentru a putea observa o proprietate de baza , ci anume ca graficele sunt oglindite fata de axa Ox . Deoarece $|G(z)|_{dB} = 20 \lg \left(\frac{1}{|H(z)|} \right)$ de unde reiese urmatoarea forma : $|G(z)|_{dB} = 0 - |H(z)| = -|H(z)|$. In concluzie , spectrul filtrului IIR exprimat in dB este egal cu spectrul filtrului FIR exprimat in dB cu semn schimbat , ceea ce intr-adevar produce o oglindirea fata de axa Ox pe grafic (axa Ox poate fi vazuta ca o linie de fractie in contextul matematic) .

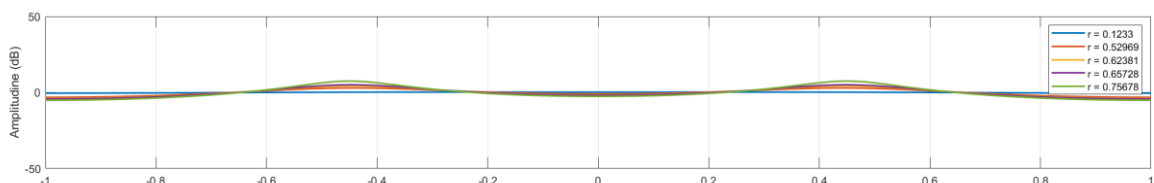
Pentru subpunctul b) am normalizat filtrul IIR $G_{norm}(z) = K \cdot G(z)$ astfel incat sa aibe castigul 0 dB la pulsati $\omega = 0$. Raspunsul filtrului la pulsati $\omega = 0$ ($z = 1$) este :

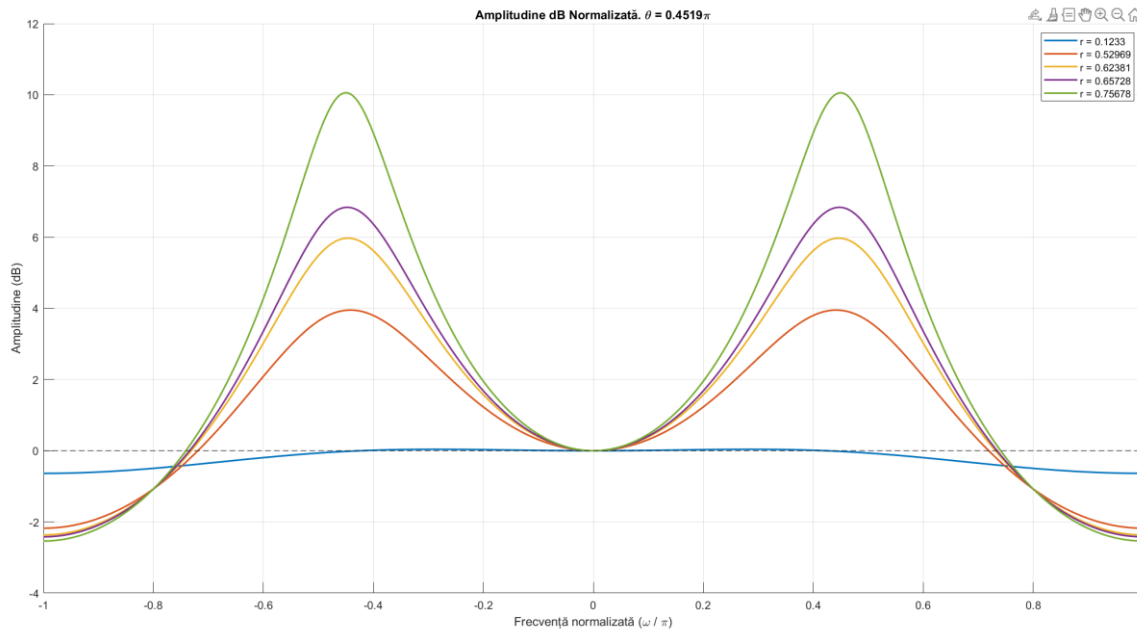
$$G(1) = \frac{1}{1 - 2r \cos(\theta) + r^2}$$

Pentru a forta castigul sa fie 1 , inseamna ca si factorul K sa fie $\frac{1}{G(1)}$.

$$\Rightarrow K = 1 - 2r \cos(\theta) + r^2$$

Fenomenul principal este deplasarea intregului spectru vertical , astfel incat toate curbele trec prin punctul (0 , 0 dB) . Toate cele 5 curbe se vor intersecta in acel punct , acest aspect confirmand faptul ca factorul K a functionat si a adaugat exact acea cantitate de castig sau atenuare necesara pentru a reduce castigul la frecventa zero la unitate (0 dB) .





In a doua poza este prezentat filtrul IIR normalizat , graficul isi pastreaza forma , dar se deplaseaza in sus pe verticala .

Concluzie : Normalizarea este cruciala cand se foloseste un rezonator pentru a modela o banda de frecvente , de exemplu in sinteza vocala sau muzicala .

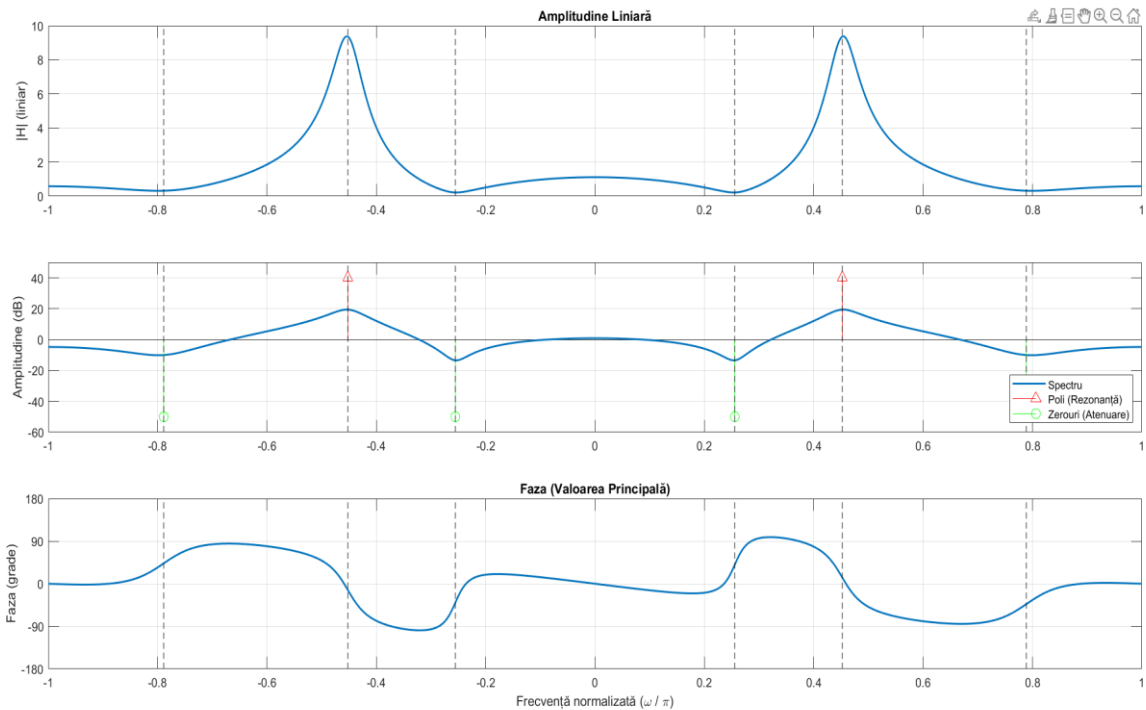
➤ Tema 4

Subpunctul a)

Am generat cu ajutorul script-ului oferit la laborator polii si zerourile necesare cerintei .

```
Tema 4 : \n
0.1368 + 0.8972i    0.1368 - 0.8972i
-0.6525 + 0.5099i  -0.6525 - 0.5099i    0.6518 + 0.6750i    0.6518 - 0.6750i
```

Putem observa ca avem o pereche de 2 poli complex conjugati si 2 perechi de 2 zerouri complex conjugate . Faptul ca sunt complex conjugate in pereche reprezinta conditia esentiala pentru ca filtrul nostru sa aibe coeficienti reali (adica coeficientii A si B calculati cu functia MATLAB `poly()`) . Totodata , faptul ca sunt in perechi complex conjugate ofera graficelor simetriile discutate la punctele anterioare , ci anume graficele amplitudinii sunt simetrice fata de axa Oy , iar graficul pentru faza este anti-simetric (functia fiind impara) .



În poza de mai sus sunt graficele filtrului IIR generat cu ajutorul polinoamelor reprezentate de polii și zerourile generate cu ajutorul script-ului .

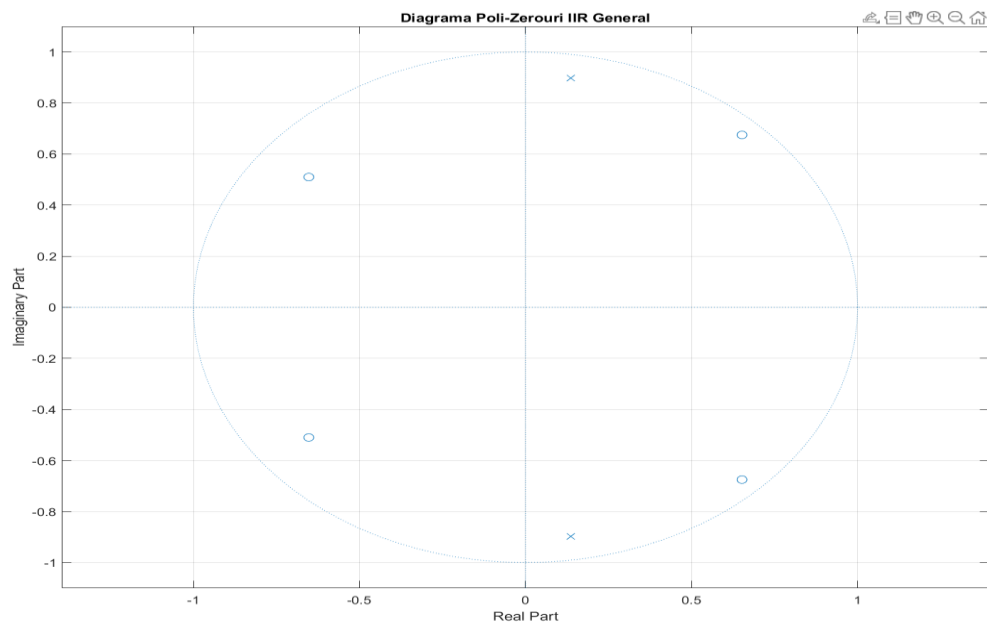
➤ Concluzii :

Toți polii se află în interiorul cercului unitar , deci filtrul este stabil (a se vedea și diagrama poli-zerouri de mai jos) . Deoarece toate rădăcinile apar în perechi complex-conjugate , coeficienții filtrului sunt reali , iar spectrul amplitudinii este par , de unde reiese simetria față de axa Oy .

Polii sunt asociați cu varfuri în spectrul amplitudinii (rezonante) , deoarece contribuția lor în ecuația de amplitudine este negativă . Zerourile sunt asociate cu atenuări în spectrul amplitudinii , deoarece contribuția lor în ecuația de amplitudine este pozitivă . Practic filtrul se comportă ca un filtru de bandă cu 2 componente principale : componenta de rezonanță și cea de atenuare . Se observă și pe grafic că filtrul amplifică frecvențele în jurul polilor și atenuează frecvențele în jurul zerourilor .

Graficul de fază arată deplasarea în timp pe care o introduce filtrul pentru fiecare componentă de frecvență . Aproximarea de poli se manifestă printr-o scădere bruscă , în timp ce apropierea de zerouri se manifestă printr-un avans în fază semnalului . Pentru pulsația DC de $\omega = 0$, valoarea fazei este aproximativ 0 grade , indicând o întârziere / avans minimă pentru frecvențe joase .

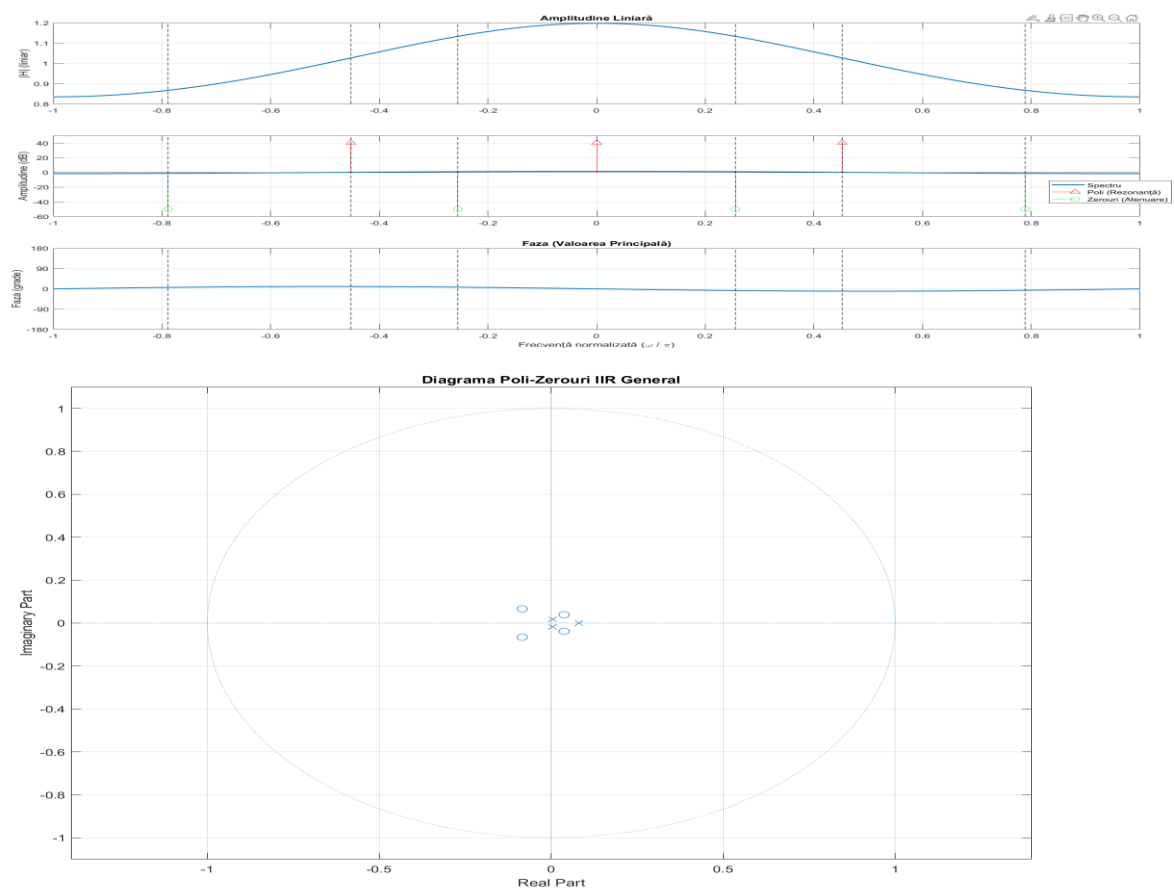
Pe pagina următoare am introdus și o poză cu diagrama poli-zerouri :



Se poate observa apropierea polilor si a zerourilor de valoarea unitara .

Subpunctul b)

Am generat cu ajutorul celui alt script oferit alt set de poli si zerouri dar de data aceasta apropiati de centrul cercului complex unitar . Graficele arata astfel :

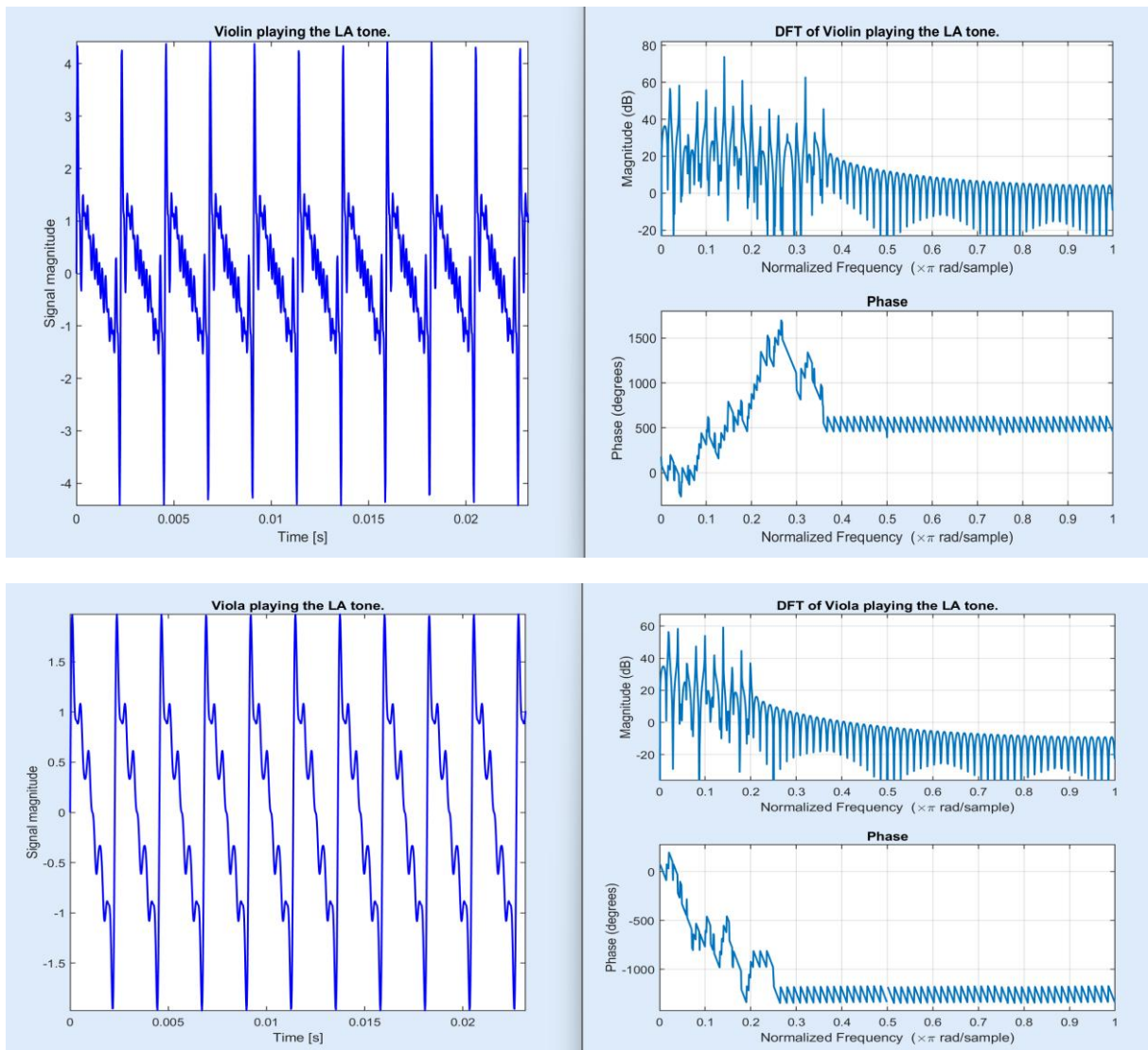


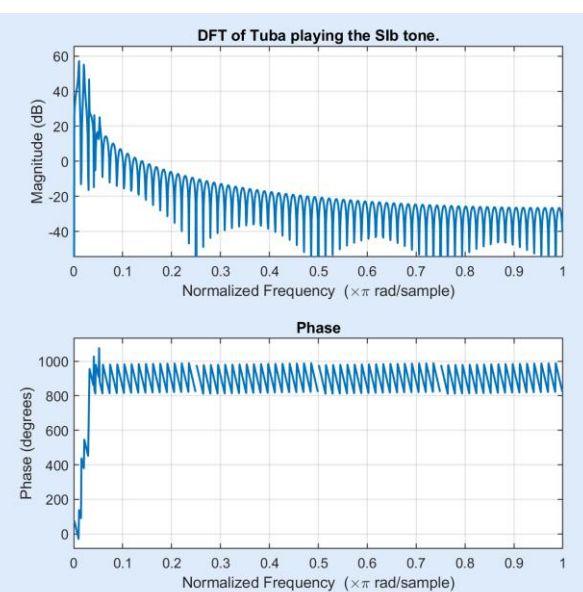
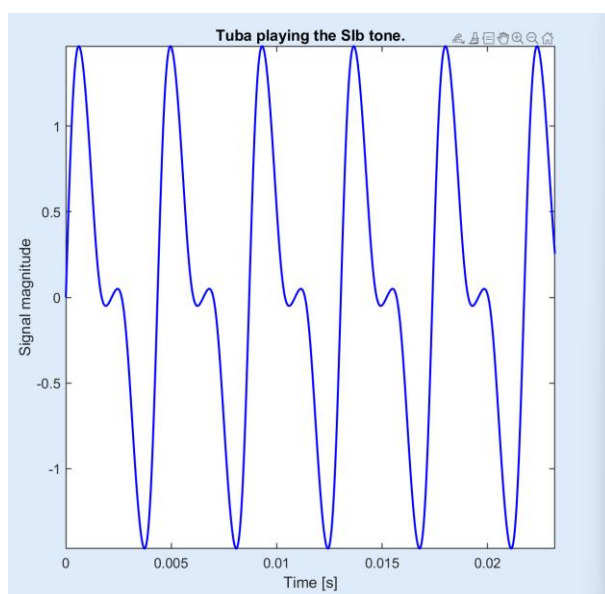
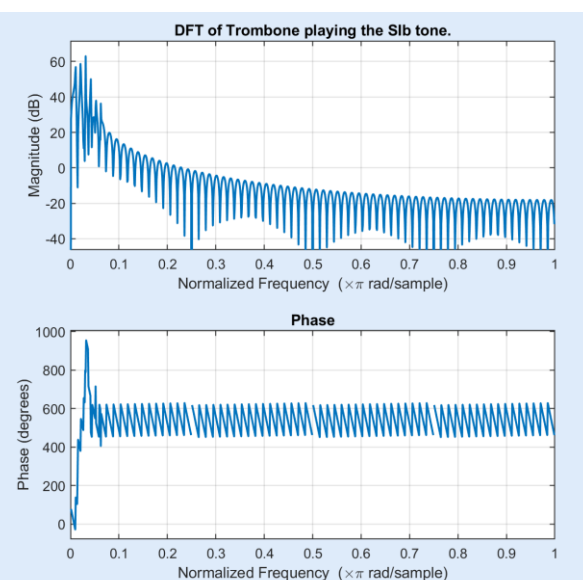
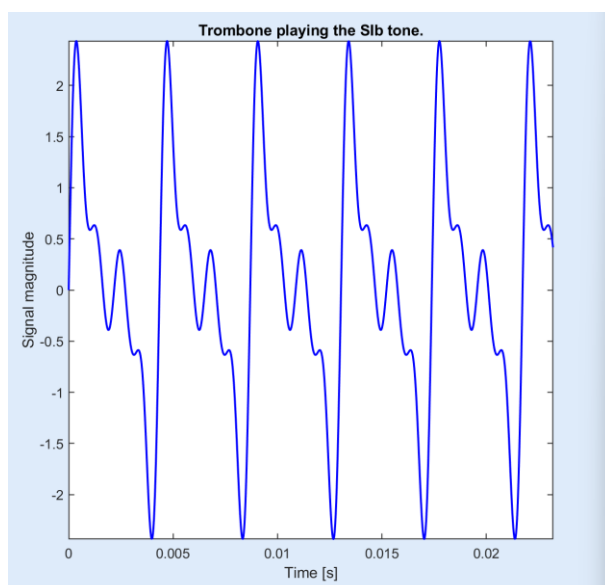
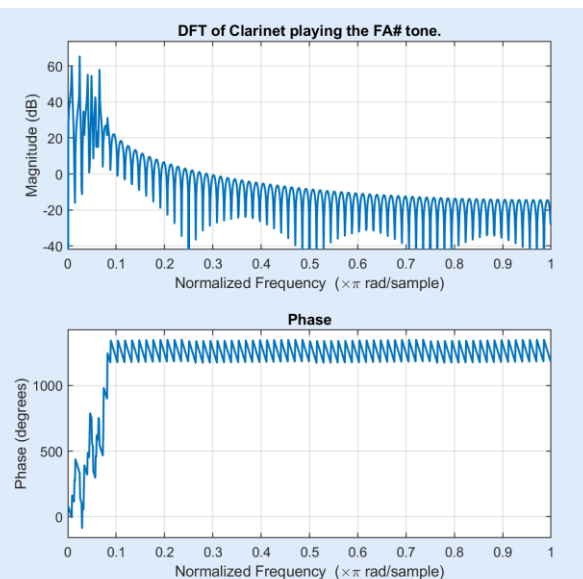
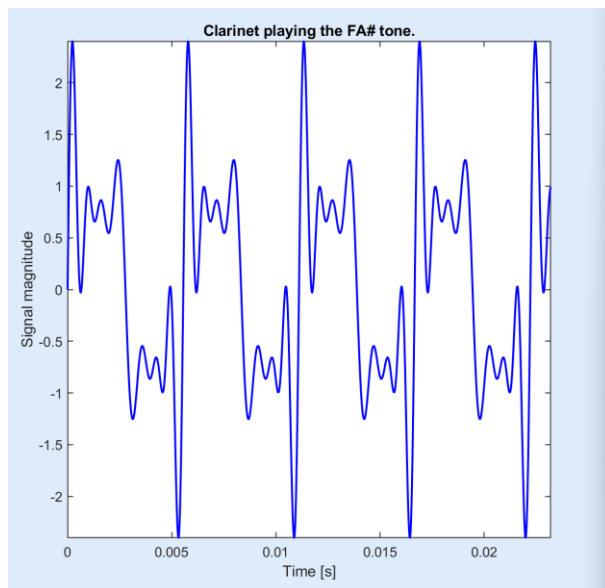
Concluzie :

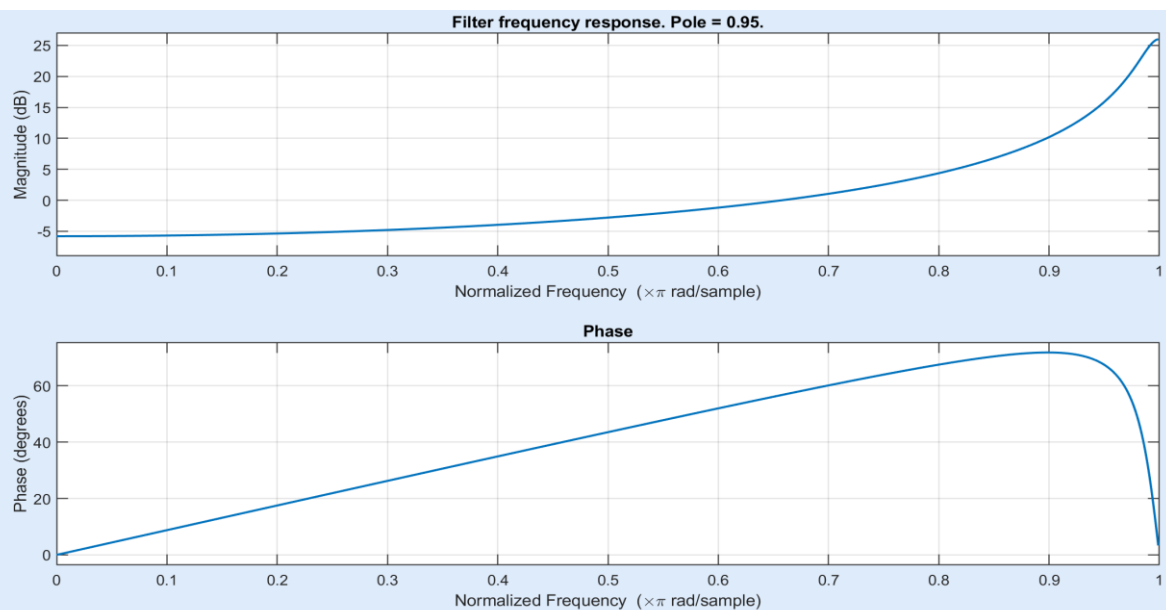
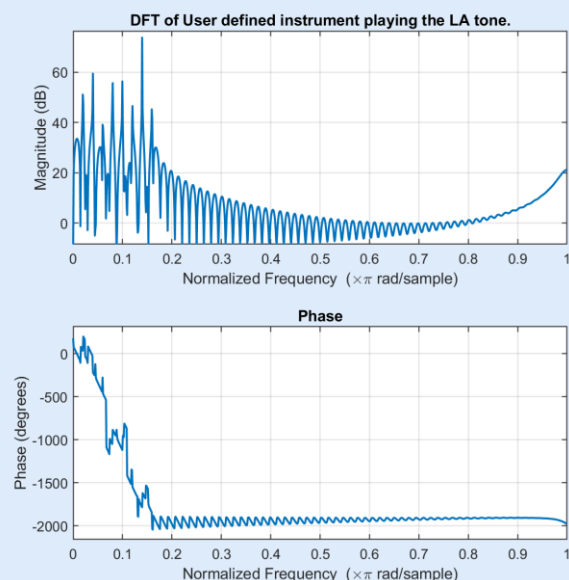
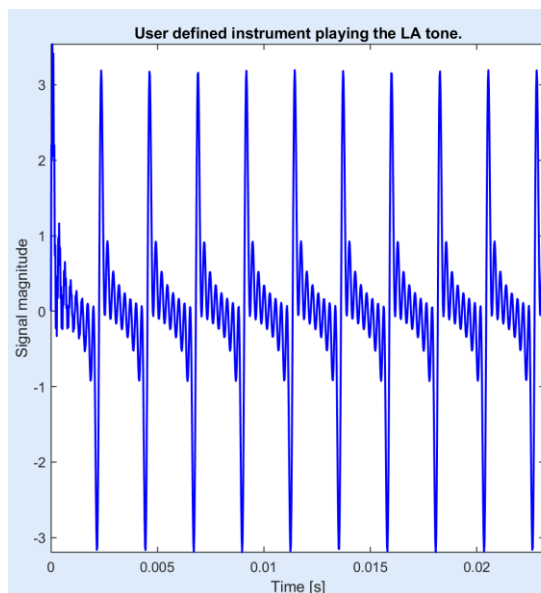
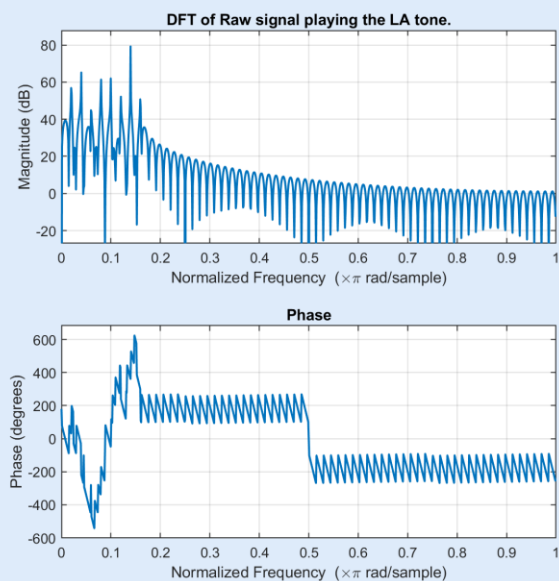
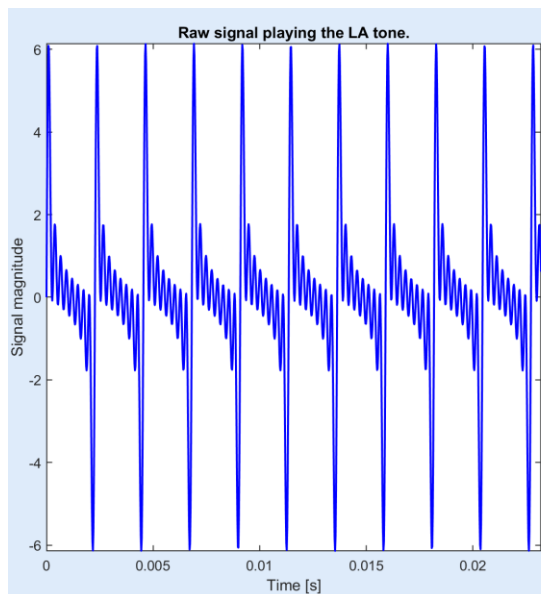
De data aceasta cu si polii si zerourile sunt apropiate de centrul cercului , vor avea un modul $r < 0.3$ ceea ce impune salturi si atenuari foarte neglijabile dupa cum se poate observa si pe grafic . Atat pentru faza cat si pentru amplitudinea in dB se poate observa caracterul neted , aplatizat al graficului . Filtrul in aceste conditii seamana mult cu un filtru de tip All-Pass (Trece-Tot) , deoarece polii si zerourile nu mai sunt capabile sa exercite o influenta puternica asupra raspunsului in frecventa . De asemenea , se pastreaza proprietatea de simetrie .

➤ Tema 5

Folosind functiile oferite la laborator am afisat pe rand graficele aferente pentru urmatoarele instrumente in aceasta ordine : Violin , Viola , Clarinet , Trombone , Tuba , Raw Signal si User defined Instrument . Mai jos sunt poze cu toate graficele :







Concluzii :

Pe pagina de deasupra sunt poze cu semnalul brut inainte de aplicarea filtrului si cu User defined Instrument (practic semnalul trecut prin filtrul IIR cu polul definit de noi) . Pentru semnalul brut forma de unda este una complexa , dar uniforma (nu prezinta decaderi) . Este suma celor 8 sinusoide armonice cu amplitudini egale . Spectrul arata o serie de varfuri . Varfurile sunt relativ uniforme la frecvente joase , dar scad gradual , deoarece energia nu este concentrata de un filtru .

Raspunsul in frecventa al filtrului :

Curba amplitudinii este strict ascendenta , incepand de la o atenuare la 0 Hz si ajungand la un castig maxim (rezonanta) la frecventa Nyquist $\frac{\omega}{\pi} = 1$. Filtrul este de tip trece-sus . Acest filtru amplifica drastic componentele de frecventa inalta .

Pentru instrumente , succesul sintezei muzicale depinde de ordinul si complexitatea filtrului IIR . Cu cat filtrul are mai multi poli si zerouri plasati strategic , cu atat este mai capabil sa modeleze anvelopa spectrala complexa necesara pentru a crea un timbru realist .

➤ Subpunctul b)

Mai intai am extras cate doua perechi de poli si zerouri complex-conjugate generate la Tema 4 si am calculat si afisat modulele lor pentru a putea lucra exclusiv cu acestea :

Tema 4 :

```
0.1206 + 0.7912i    0.1206 - 0.7912i    0.3849 + 0.7831i    0.3849 - 0.7831i
-0.7505 + 0.5865i  -0.7505 - 0.5865i    0.5117 + 0.5299i    0.5117 - 0.5299i
```

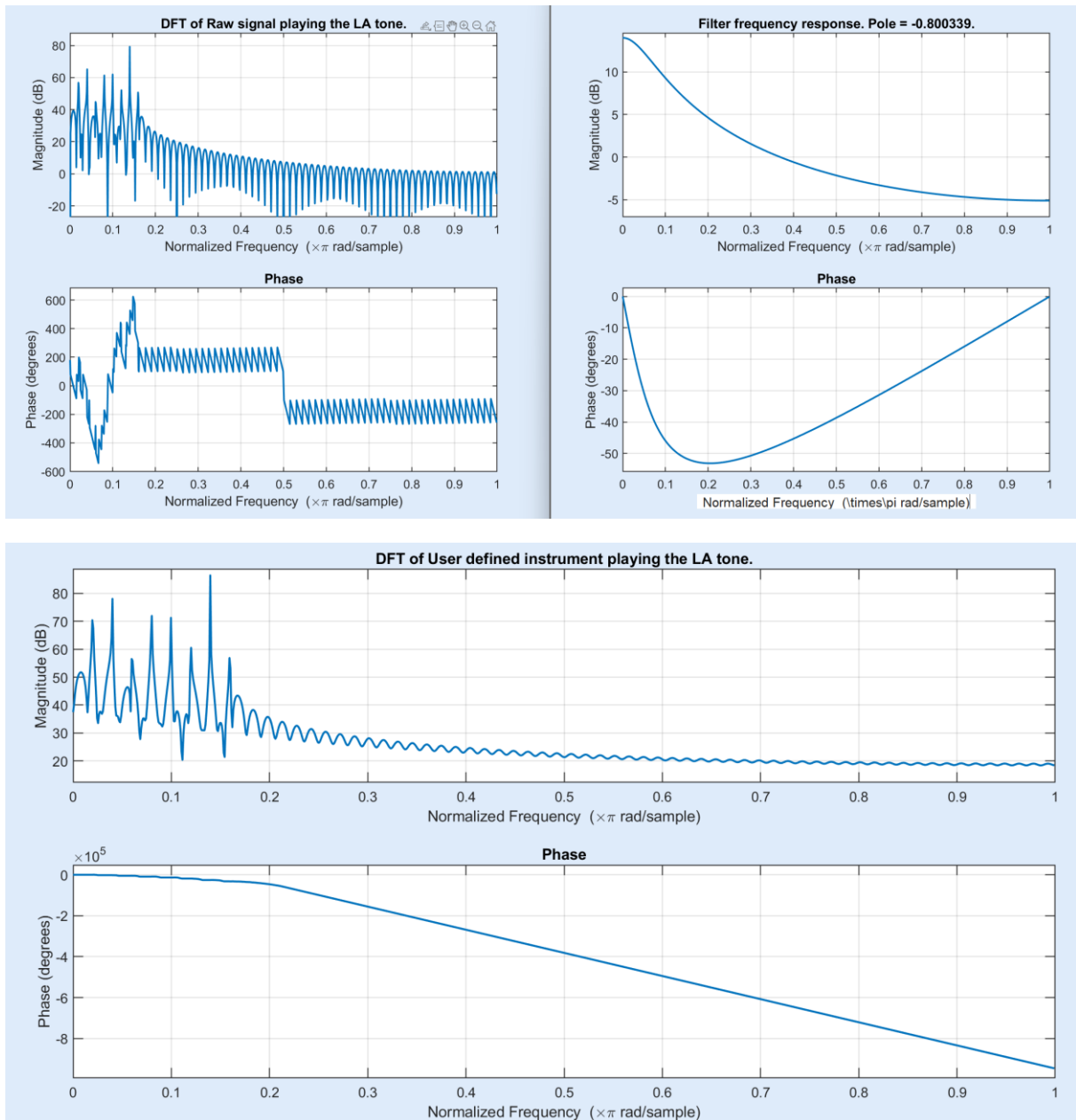
Modul polii :

```
0.8003    0.8726
```

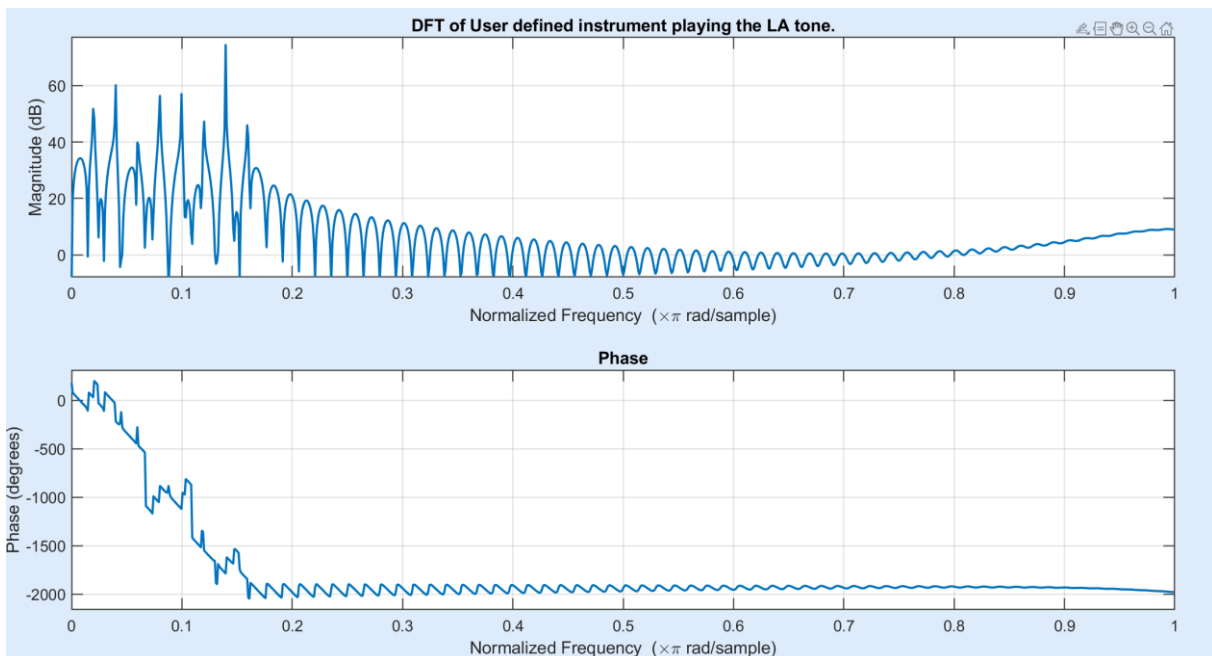
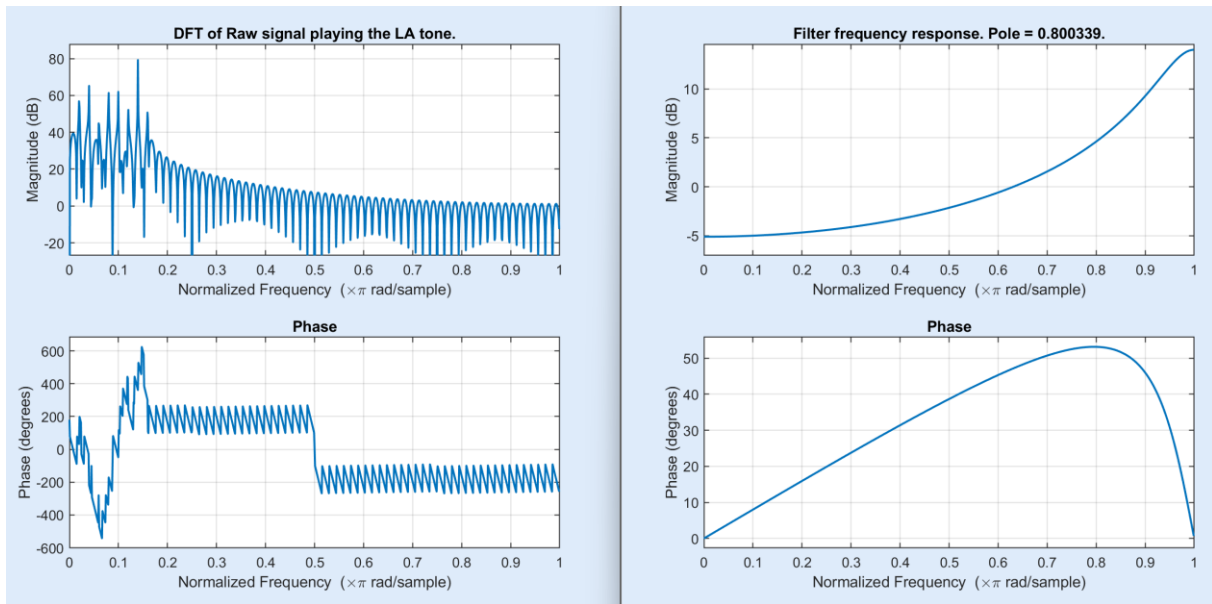
Modul zerouri :

```
0.9525    0.7366
```

Pentru prima parte in care am apelat functia doar pentru poli , testand valorile $-\text{abs}(\text{pol})$ si $+\text{abs}(\text{pol})$, voi pune graficele pentru o valoare negativa si pentru una pozitiva pentru a se putea vedea clar diferentele :

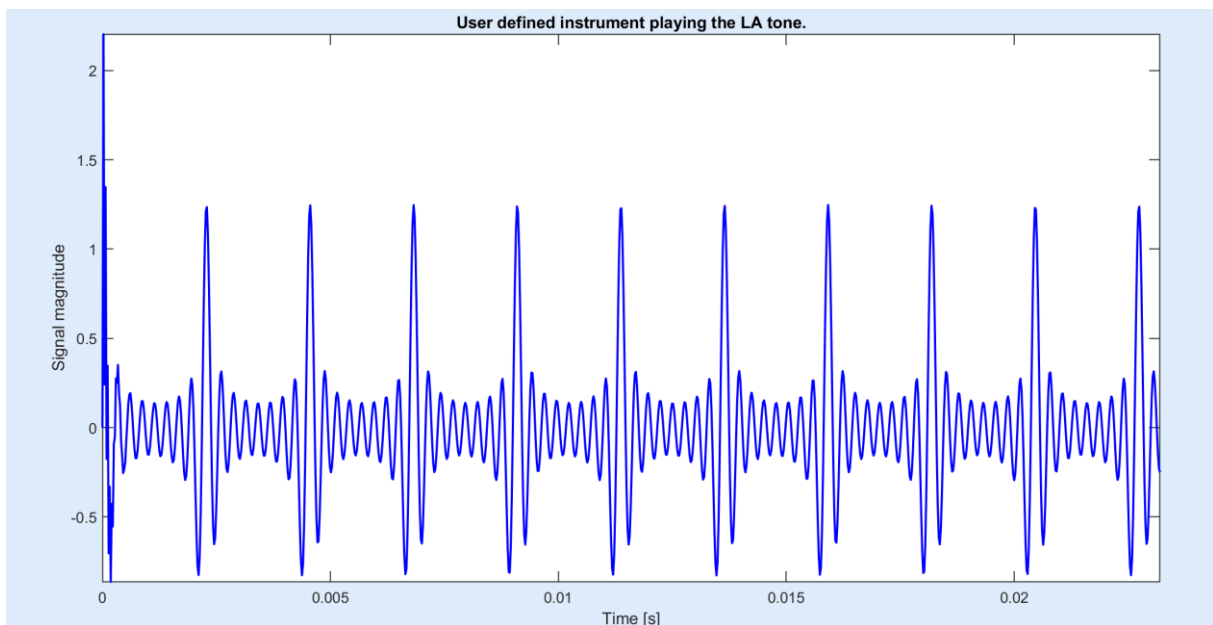
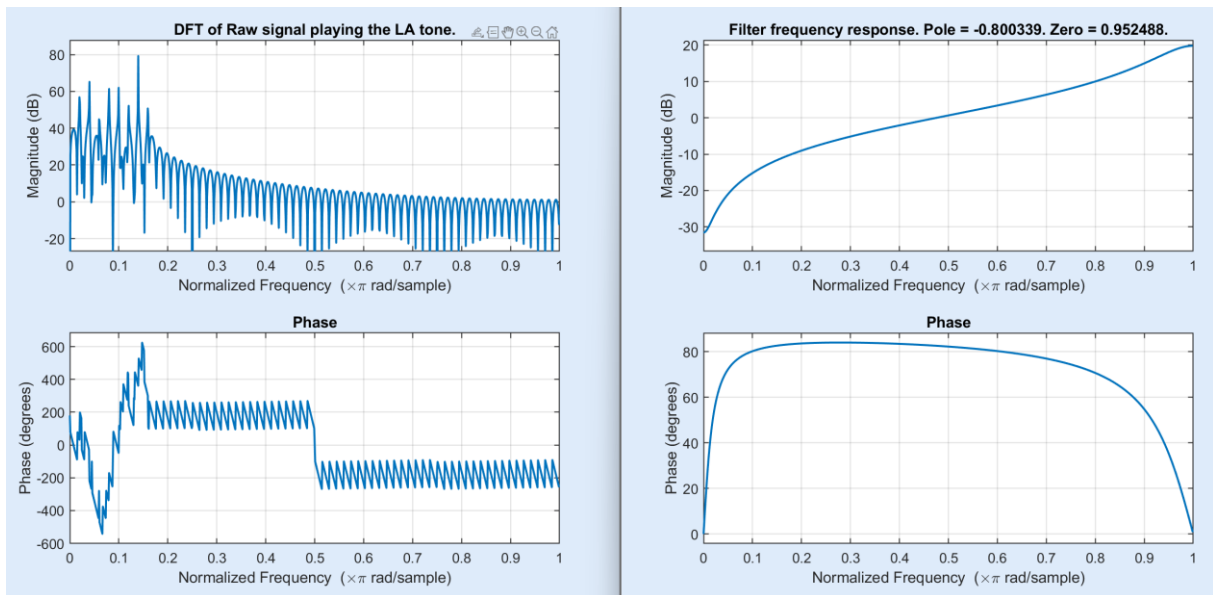
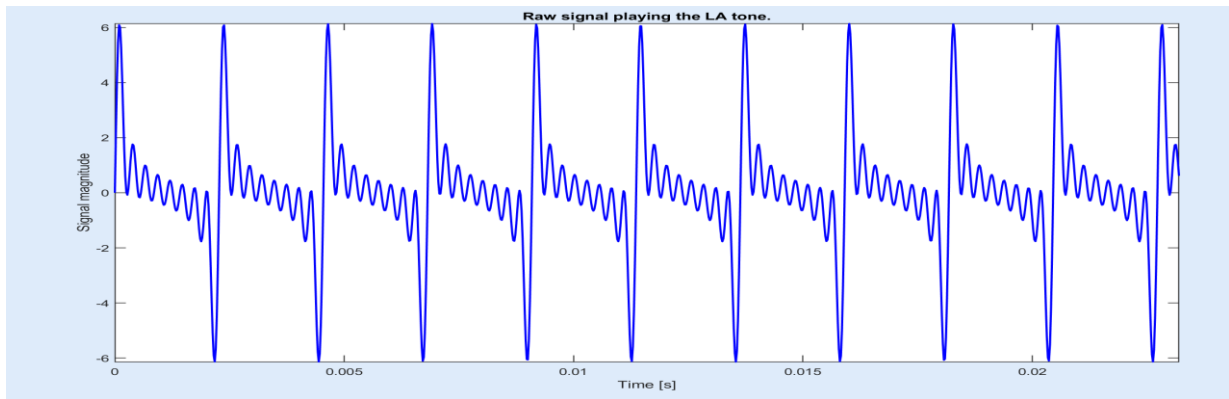


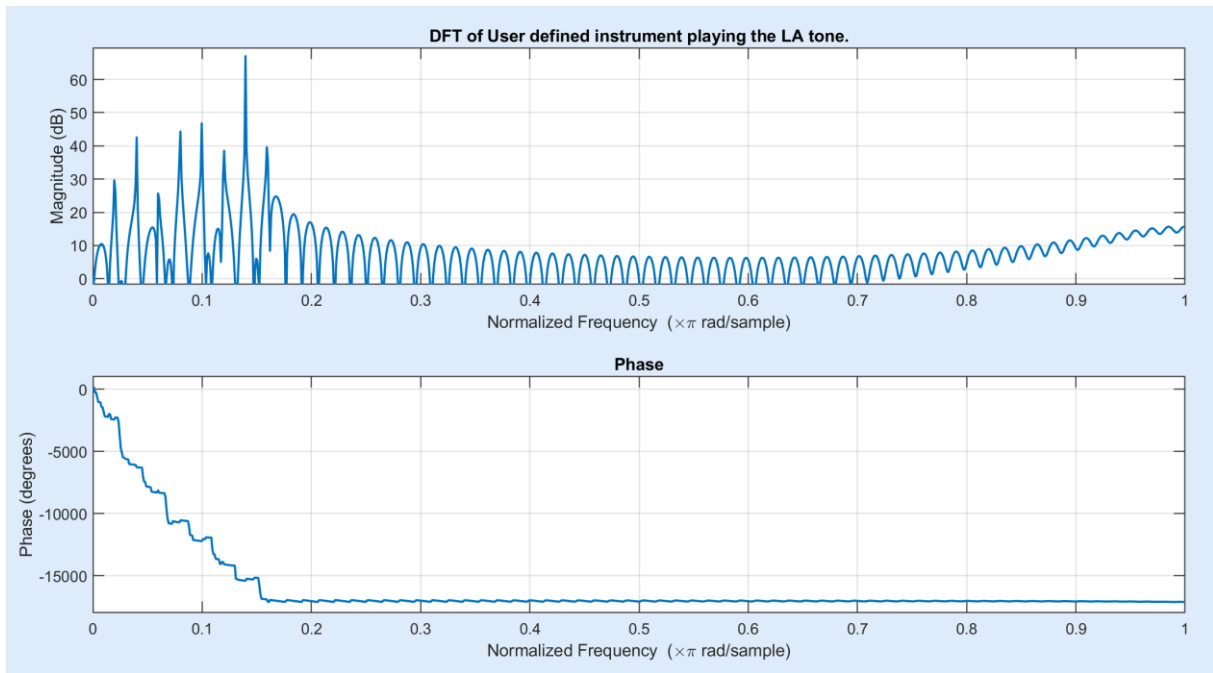
Pentru valoarea polului cu + , graficul amplitudinii filtrului este de tip trece-jos si actioneaza de la frecventa $\omega = 0$ (frecventa DC sau frecventa joasa) . Astfel spectrul filtrat va arata o concentratie mare de energie in jurul tonului fundamental , urmata de o atenuare rapida a armonicilor superioare . Sunetul este perceput ca fiind incetinit , cald , gros si infundat .



Pentru valoarea polului cu $-$, graficul amplitudinii filtrului este de tip trece-sus si actioneaza la frecvente inalte, castigul maxim fiind la frecventa Nyquist $\omega = \pi$. Astfel spectrul filtrat va arata o amplificare a armonicelor superioare si o atenuare a tonului fundamental. Sunetul este perceput ca fiind strident, metalic sau subtire.

Pentru urmatorul caz in care avem o combinatie de pol – zero vom afisa doar un grafic cu toate cele 4, deoarece sunt foarte multe grafice si nu are rost sa umplem pdf-ul, in schimb vom detalia concluzii. Mai jos sunt pozele pentru unul dintre cazuri:





Concluzii :

Polul real negativ creeaza o rezonanta la frecventa inalta $\omega = \pi$, in timp ce zeroul real pozitiv creeaza o atenuare la frecventa joasa $\omega = 0$. Raspunsul in frecventa este in concordanta cu un filtru trece-sus de ordin 1 . Plasarea polului si zeroului la capete opuse ale axei reale asigura o separare spectrala maxima . Spectrul final arata ca energia fundamentului a fost eliminata , iar energia armonicelor de inalta frecventa este dominanta .